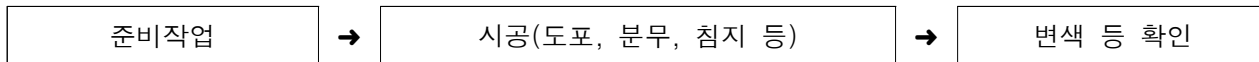


국가유산 방부방충처리(제4조 관련)

1. 대상에 따른 방부방충방법 및 처리 기준

가. 목재 방부방충제 처리

- 1) 처리방법 : 목부재의약품 함침, 도포, 분무처리
- 2) 처리순서



- 3) 효과 : 습기 및 충균에 의한 목조문화유산의 피해(부후균 등) 예방 및 방제
- 4) 처리시기 : 3 ~ 10월
- 5) 처리 방법

○ 방부방충제 처리는 다음 기준을 따라 실시하되 승인된 개별 제품의 용법에 따라 조정하여 현장에 적용한다.

온습도 기준	처리목적	단위약량	산출식
7℃ 이하, 강우 시 미실시	살충·살균	1L/m ²	도포 면적

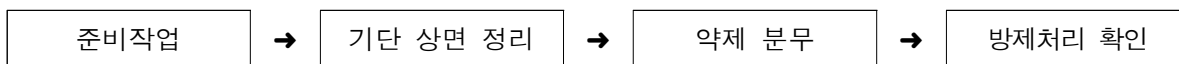
6) 주의 사항

- 가) 방부방충 처리용 약제에 이물질이 들어가지 않도록 주의한다.
- 나) 방부방충 약제 처리 전에 목재의 치수 변화, 균열 여부, 접착제 또는 부식물 여부 등을 사전 조사한 후 실시한다.
- 다) 목재 외부의 먼지나 이물질 등은 사전에 제거한 후 처리한다(3회 스프레이 도포를 원칙으로 하되, 약제 도포 횟수는 약제의 종류에 따라 정함)
- 라) 약제 처리 후 재도포 시에는 약제가 완전히 흡수되었는지를 확인한 후 처리한다.
- 마) 작업자는 보호마스크, 보호안경, 안전모 등 안전사고 예방을 위한 조치를 취하고, 약제 주변에 인화물질을 보관하지 않도록 한다.
- 바) 처리 대상건물에 거주자가 있는 경우에는 일정 시간 동안 출입을 제한하는 등 건물 거주자가 약제에 노출되지 않도록 주의해야 한다.

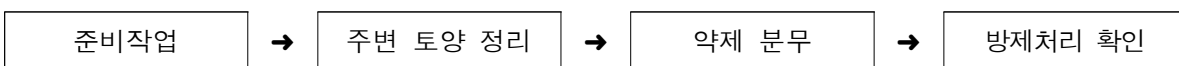
나. 흰개미 토양처리

- 1) 처리방법 : 목조건축물 기단 상면에 살충제 도포, 기단 가장자리의 토양에 약제 처리, 주변 토양 천공 후 약제 주입
- 2) 처리순서

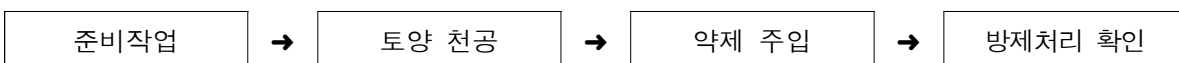
가) 기단 상면에 도포



나) 기단 가장자리의 토양에 약제 처리



다) 건물 주변 토양 천공 후 주입



3) 효과 : 수림 등 주변에서 건물로 유입되는 흰개미를 차단

4) 처리시기 : 3 ~ 5월, 9 ~ 11월

5) 처리 방법

가) 기단 상면에 도포 시

- 약제의 최종 투입량은 다음 기준에 따라 실시하되 승인된 개별 제품의 용법에 따라 조정하여 현장에 적용한다.
- 처리 전 기단 상면을 깨끗이 정리한 뒤 약제가 고르게 분산되도록 도포한다. 이 때 첫 번째 약제가 완전히 스며든 이후 두 번째 처리를 실시한다.

온습도 기준	처리목적	단위약량	산출식
5℃ 이하, 강우 시 미 실시	흰개미 유입 차단	4L/m ²	처리 면적

나) 기단 가장자리의 토양에 약제 처리

- 약제의 최종 투입량은 다음 기준에 따라 실시하되 승인된 개별 제품의 용법에 따라 조정하여 현장에 적용한다.
- 약제를 처리하기 전 기단 바깥의 토양 상부를 깨끗이 정리한 뒤 약제를 처리한다.

온습도 기준	처리목적	단위약량	산출식
5℃ 이하, 강우 시 미 실시	흰개미 유입 차단	4L/m	처리 길이

다) 건물 주변 토양 천공 후 주입

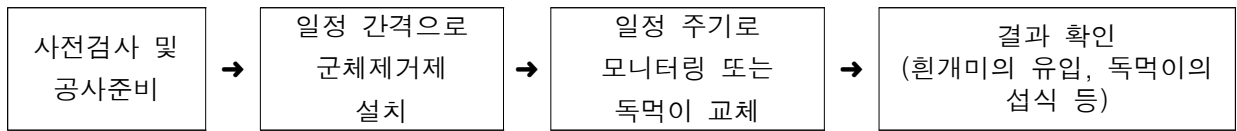
- 약제의 사용량은 위의 ‘기단 가장자리의 토양에 약제 처리’와 동일하게 한다.
- 건물 기단에서 30cm 떨어진 지점과 그 지점에서 50cm 떨어진 지점을 기준으로 평행한 2줄을 표시하고, 각각의 줄에 간격 50cm, 깊이 50cm로 천공한 뒤 약제를 주입한다. 이 때 천공 위치는 2줄이 교차되도록 한다.
- 토양의 천공 지점은 지붕부의 낙수가 떨어지는 위치를 고려하여 설정한다.

6) 주의사항

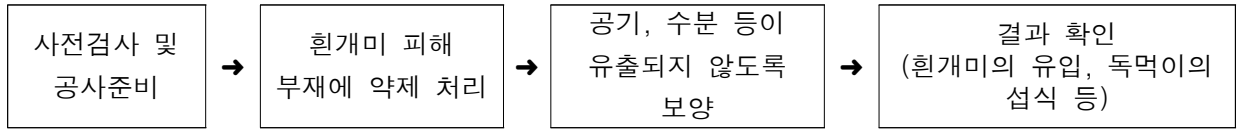
- 가) 토양처리에 사용되는 약제는 땅에 골고루 퍼지며, 빗물이나 눈 등에 의해 쉽게 쓸려가지 않는 지속성이 있는 약제를 사용한다.
- 나) 물에 희석하여 사용하는 약제일 경우, 약제를 희석하기 전에 공사감독자에게 약품성분, 약품량 등에 대한 사전검사를 득한 후 정량 희석하도록 한다.
- 다) 토양처리 대상 목조건축물의 상황에 따라 적합한 방법을 선택하여 시공하되, 기단 상면이 노출되는 경우에는 반드시 기단 상면의 토양처리를 시행한다.
- 라) 기단 상면의 토양처리 시에는 2회에 나눠서 약제를 분무한다.
- 마) 토양처리 위치는 지붕부의 낙수, 배수로 등을 고려하여 정한다.
- 바) 토양 천공 작업 시에는 건물의 균열, 기단 석축 배열, 건물 내부의 바닥 상태 등을 사전 조사하여 약제가 효과적으로 침투, 분포될 수 있도록 한다.
- 사) 토양 천공 간격 및 깊이 등은 토양의 상태, 작업 조건 등을 고려하여 정하되, 천공 구멍은 상, 하 서로 엇갈리게 함으로써 처리지역에 골고루 약제가 투입될 수 있도록 한다.

다. 흰개미 군체제거

- 1) 처리방법 : 흰개미의 서식 또는 피해가 확인되거나 우려되는 지역을 대상으로 토양에 지중형 군체 제거제 설치(예방 또는 현재 활동 중인 군체 제거), 흰개미의 활동이 확인되는 목부재나 나무 그루터기 등에 군체제거제 주입 또는 처리(현재 활동 중인 군체 제거)
- 2) 처리순서
 - 가) 지중형 군체제거제 설치



나) 지상형 군체제거제 처리(특정 지점 처리)



3) 효과 : 흰개미의 생태적 특성을 이용하여 군체 자체를 제거

4) 처리 시기 : 3~11월(처리기간 6~12개월)

5) 처리 방법

가) 지중형 군체제거제

- 흰개미 활동이 확인되거나 예상되는 지역(건물 주변 토양, 수림 등)에 군체제거제를 2m 간격으로 설치하고, 설치 후 제품의 특성에 맞게 일정 주기의 모니터링 또는 독먹이 교체 등 실시한다(설치 간격, 모니터링 주기, 독먹이 교체 시기 등은 설치 제품에 맞게 협의 후 조정)
- 가능한 경우 군체제거제 주변에 나무 말뚝 등을 함께 설치하여 흰개미들이 군체제거제에 유입될 수 있도록 유도한다.
- 지중형 군체제거제 설치 시에는 지면과 수평을 이루게 설치하고 쉽게 식별할 수 있도록 표시하여 유실되지 않도록 주의한다.
- 제품의 용법에 따라 모니터링과 독먹이 교체 등을 실시하고, 흰개미의 유입 여부와 위치를 확인한다. 설치된 군체제거제 중에서 흰개미가 발견되는 군체제거제의 비율 변화, 흰개미 군체가 제거된 징후 (병정개미의 높은 비율, 일개미의 체색 변화 등) 등을 통해 흰개미 군체제거 여부를 판단한다.
- 흰개미 군체제거제 모니터링 기간이 완료될 시점에 제품의 내구성, 특징 등을 고려하여 필요한 경우 기 설치된 군체제거제를 제거하고 설치 전과 동일하게 정비한다.

나) 지상형 군체제거제

- 목조건축물 내 부재, 초지 또는 수림의 흰개미 서식 그루터기 등에서 흰개미의 이동 경로가 명백히 확인되는 부위(흰개미 길 등)에 지상형 군체제거제를 처리한다.
- 약제 처리 후 3개월마다 흰개미의 유입 여부, 군체 제거 여부를 확인한다.

6) 주의사항

가) 지중형 군체제거제

- 시멘트, 콘크리트 등으로 인해 설치 예정지역에 대한 토양 천공 작업이 불가능할 경우에는 공사감독관과 협의 후 설치 위치를 조정하여 시행한다.
- 군체제거제의 모니터링 장치, 유인체, 독먹이 등이 원래의 효력을 유지하기 어려울 것으로 판단되는 경우 교체한다.
- 군체제거제 설치 및 운영이 완료된 이후 결과보고서에 설치 위치, 설치한 제품의 종류와 수량, 모니터링 또는 독먹이 교체 내용, 흰개미 군체에 대한 최종 영향 등 결과 명시한다.

나) 지상형 군체제거제

- 처리 대상이 목부재일 경우 부재에 추가적인 손상이 발생하지 않도록 한다.
- 군체제거제 설치 후 어둡고 습한 환경이 유지되도록 외부에 보양 조치 실시한다.

2. 방부방충 시 준수사항 및 작업자 보호

가. 작업자는 복장을 단정히 하고 국가유산 관리지역의 시설물 보호에 유의한다.

나. 방부방충 작업 시에는 안전관리 대책을 수립하고 장비 및 구급약품(장비 포함)을 항상 비치한다.

다. 공사현장에 안전수칙판과 일반인의 출입을 금하는 공사 안전띠를 설치한다.

- 라. 안내판은 도면 표시된 안내판을 사용하며 위치는 관람객으로부터 눈에 띄는 장소에 설치한다.
- 마. 작업 대상 및 보관시설 주위의 가연성 물질과 전기누전에 의한 화재예방에 철저를 기해야 한다.
- 바. 공사시행으로 인하여 발생하는 폐기물은 공사현장에 방치하지 말고 즉시 반출하도록 하며 반출시 먼지나 분진 발생으로 인한 불편이 없도록 한다.
- 사. 공사완료 후 자연변경, 손상부분은 원상복구하며 건물내외를 정리·정돈하고 주변을 깨끗이 청소한다.
- 아. 사용되는 보존처리제의 물질안전보건자료(MSDS)에 따른 안전조치를 반드시 시행한다.

3. 작업자 개인보호장구

- 가. 호흡보호구: 유기화합물용 방독마스크 이상
- 나. 보호복: 화학물질용 보호복 3 또는 4형식(전신) 이상의 유기화합물용(액체방호용) 보호복
- 다. 안전장갑: 화학물질용 안전장갑(유기화합물용)
- 라. 안전장화: 피부 등을 통한 유해 물질의 인체 내 침입 방지용 내화성 안전화
- 마. 보안경: 관리대상 유해물질이 흩날리는 업무에 사용되는 보안경
- 바. 공기호흡기: 고농도 유해물질 취급장소 및 환기가 불충분한 장소 등에서 질식사고 방지용